

Répétitoires de Chirurgie Cardiaque

5 juin 2019

Vignettes cliniques

**Maladie
coronarienne**

**Maladies
valvulaire**

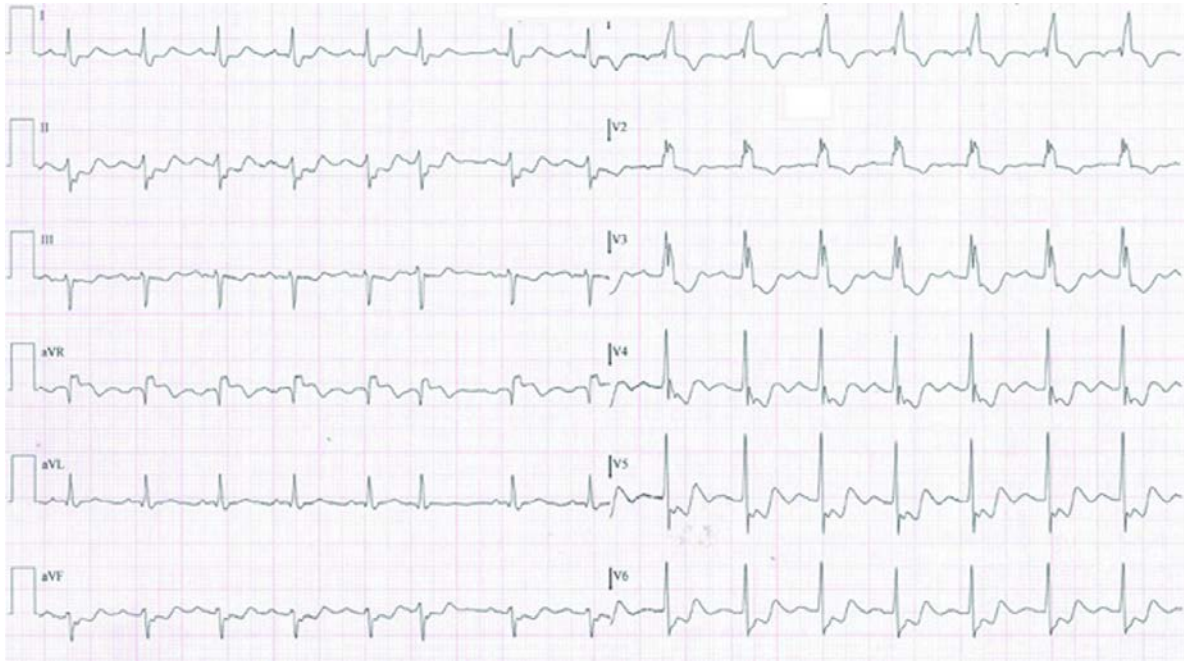
**Maladies de
l'aorte
thoracique**

**Cardiopathies
congénitales**

Prof Piergiorgio Tozzi

Vignette 1

Un homme de 56 ans, fumeur, sans antécédents cliniques, s'adresse aux urgences du CHUV suite à des douleurs rétrosternales pendant une balade en vélo. Depuis quelques semaines présente une fatigue au moindre effort associé à une dyspnée. Le status est sp. Voici son ECG



Vignette 1

Un homme de 56 ans, fumeur, sans antécédents cliniques, s'adresse aux urgences du CHUV suite à des douleurs rétrosternales pendant une balade en vélo. Depuis quelques semaines présente une fatigue au moindre effort associé à une dyspnée. Le status est sp. Voici son ECG. Quel' est votre proposition?

1. Un test d'effort (tapis roulant)
2. Une scintigraphie myocardique
3. Une IRM cardiaque
4. Une échocardiographie
5. Un CT cardiaque
6. Une coronarographie

Vignette 1

La coronarographie met en évidence une sténose excentrique isolée du tronc commun distal à 80% avec une coronaire droite nettement dominée.

Le patient est asymptomatique sous traitement B bloquant et vasodilatateur.

Quel est la proposition thérapeutique la plus approprié?

1. Un double pontage aorto coronaire
2. Faire un FFR et un IVUS (ou OCT) avant de prendre toute décision d'un double pontage
3. Faire une IRM cardiaque de viabilité
4. Envisager une athérectomie rotationnelle et poser ensuite un stent (en T ou Y)

Vignette 1

**Vous décidé de pratiquer un double pontage aorto coronaire.
Quel type d'investigation proposeriez-vous dans le cadre du bilan préopératoire?**

1. Un test d'effort (tapis roulant)
2. Une scintigraphie myocardique
3. Une IRM cardiaque de viabilité
4. Une échocardiographie pour évaluer la fonction et éventuelles valvulopathies
5. Un doppler artériel des membres inférieurs

Quel affirmation est vraie concernant l'indication à un pontage aorto-coronaire ?

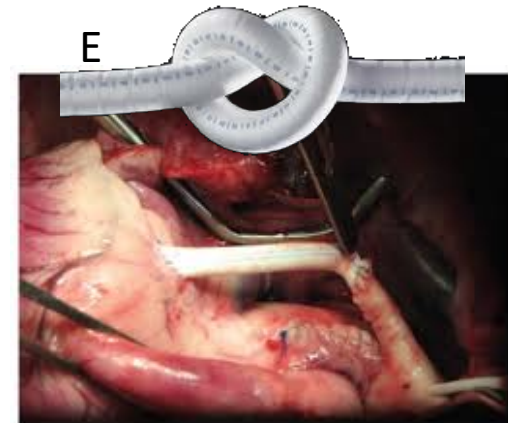
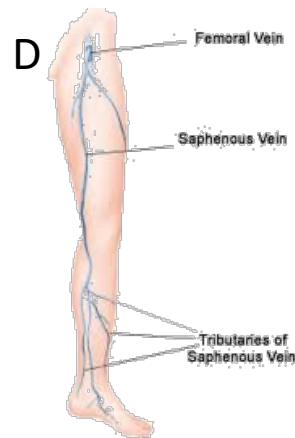
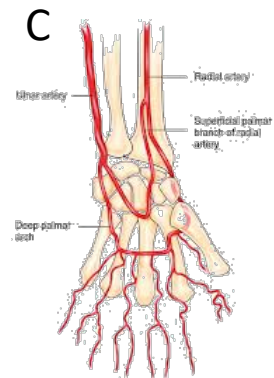
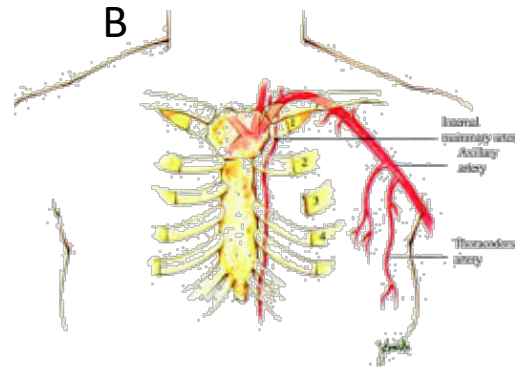
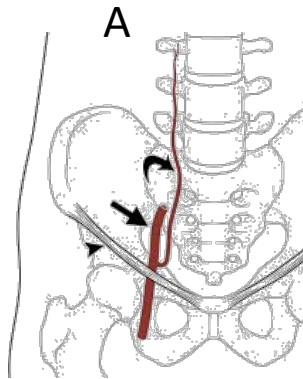
1. Pour une lésion isolé de l'IVA proximale
2. Chez les patients avec une atteinte des 3 vaisseaux coronaires
3. S'il n'y a pas de viabilité myocardique dans le territoire distal à la sténose
4. En présence d'une insuffisance mitrale sévère
5. En présence d'une lésion isolé de la coronaire droite

Vignette 1

**Vous décidé de pratiquer un double pontage aorto coronaire.
Quel type de conduits proposeriez vous pour effectuer
les pontages et ou les mettriez-vous?**

1. Un greffon veineux sur la coronaire droite et l'AMIG sur l'IVA
2. Un greffon veineux sur la marginale gauche et l'AMIG sur l'IVA
3. L'AMIG sur l'IVA et l'AMID sur la marginale gauche
4. L'AMID sur la coronaire droite et une veine sur la marginale gauche
5. Une prothèse en ePTFE sur l'IVA et l'AMIG sur la marginale gauche

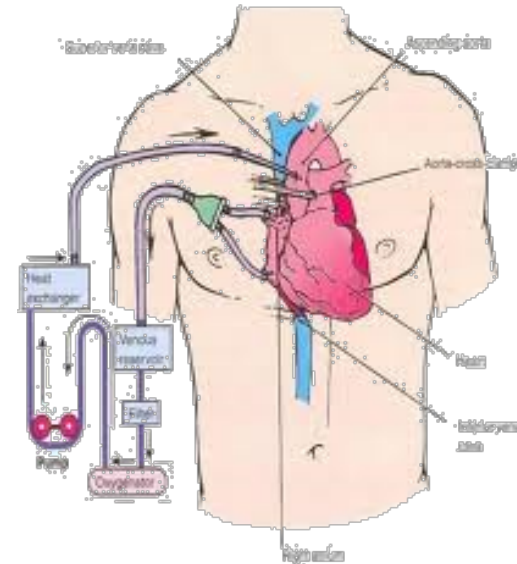
Quel conduit pouvons-nous utiliser?



La circulation extra corporelle

La CEC a de multiples fonctions, *excepté* :

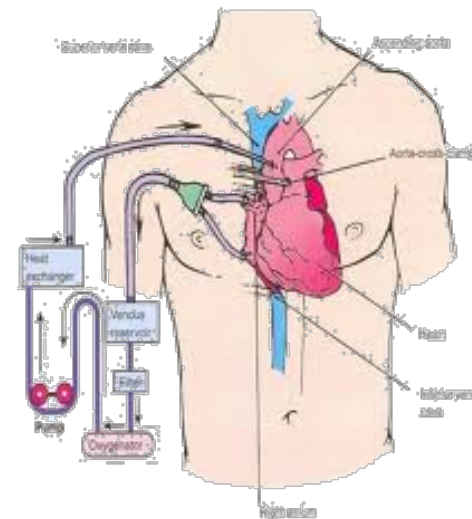
- A) maintien du débit sanguin
- B) échange gazeux (O₂/CO₂)
- C) échange thermique
- D) perfusion cardiaque
- E) monitoring cérébral



La circulation extra corporelle

La CEC nécessite une anticoagulation efficace. Le régime suivant est courant :

- A) aspirine 100mg/j
- B) anticoagulants oraux INR3
- C) héparine 5000 UI par jour
- D) héparine 25'000 UI par jour
- E) héparine 300 UI/kg



Vignette 2

Une femme de 68 ans présente une fatigue au moindre effort associé à une dyspnée.

La radiographie du thorax montre des signes de surcharge aux bases pulmonaires avec un index cardio-thoracique supérieur à la norme. L'ECG montre des ondes Q en DII, DIII et AVF. L'échocardiographie révèle une FE du ventricule gauche à 45%.

La coronarographie met en évidence une maladie coronarienne tritronculaire.

L'attitude thérapeutique optimale est :

1. Pontages aorto-coronaires après avoir complété le bilan préopératoire avec un angio CT de l'aorte thoracique descendante.
2. Traitement endovasculaire des lésions à l'aide de stent actifs car le risque de mortalité opératoire est particulièrement élevé chez une patiente avec 45% de FE du VG.
3. Effectuer une IRM cardiaque pour établir la viabilité des différents territoires myocardiques et réaliser des PAC seulement dans les territoires viables.
4. Proposer des pontages aorto-coronaires sur l'IVA et la marginale gauche car le territoire droit est mort, après avoir complété le bilan préopératoire avec un doppler carotidien.

Vignette 3

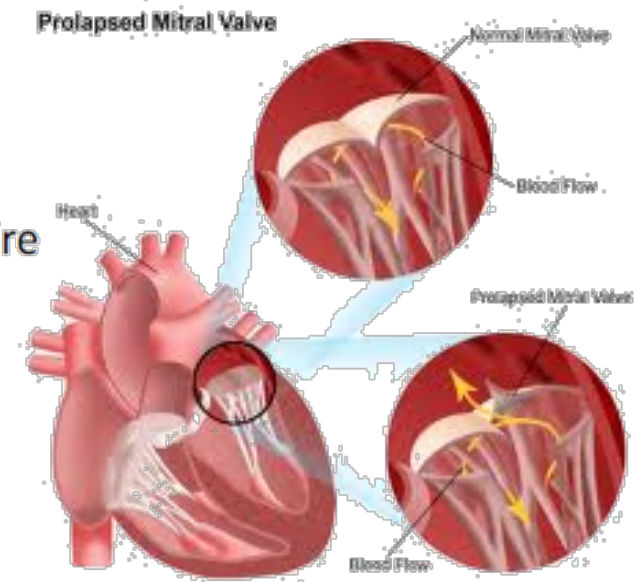
Femme 70 ans consulte pour une dyspnée progressive qui la gêne dans ses activités, sans angor. Au staus, l'auscultation cardiaque révèle un souffle systolique 4/6 pas connu auparavant, il y a des râles aux deux bases pulmonaires et des œdèmes aux MI. L'ECG est sans particularité. Quel type d'investigation proposeriez-vous?

1. Une échocardiographie pour évaluer une insuffisance mitrale ou une sténose aortique
2. Une IRM cardiaque pour évaluer l'insuffisance de la valve aortique
3. Une coronarographie dans le cadre d'un bilan préopératoire pour valvulopathie
4. Pas d'investigations. Mais débuter un traitement pour l'insuffisance cardiaque

Vignette 3

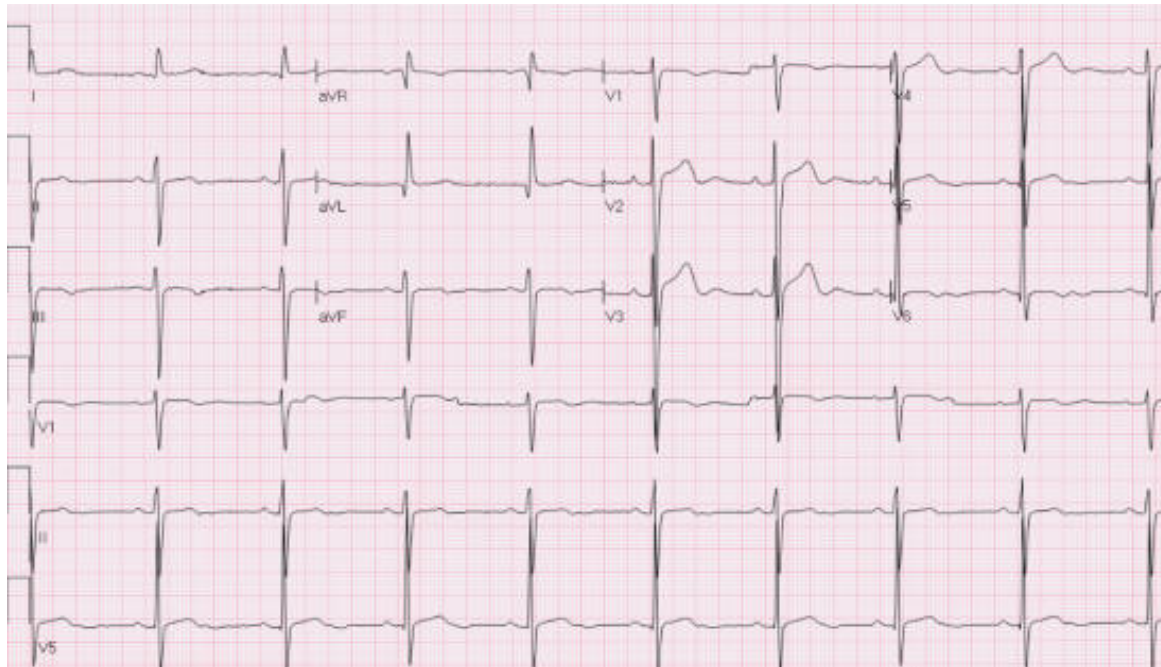
L'échocardiographie met en évidence une insuffisance mitrale 4/4 sur prolapsus de P 2 provoqué par la rupture d'un cordage. Quel est votre proposition?

- A) un traitement diurétique
- B) un remplacement valvulaire mitrale
- C) une plastie de la valve mitrale
- D) une anticoagulation en cas de fibrillation auriculaire
- E) un contrôle dans 5 ans



Vignette 4

Un homme de 52 ans, sans antécédents cliniques, s'adresse aux urgences du CHUV suite à un malaise survenu à l'effort, sans perte de connaissance. L'ECG est ci-joint. Les enzymes cardiaques sont dans la norme. L'examen neurologique est sans particularité. Une échocardiographie de dépistage montre une valve aortique avec un gradient transvalvulaire max de 70mmHg et une surface d'ouverture à 0,6cm²/m². Le CT montre une aorte ascendante à 48mm au niveau de la jonction sino-tubulaire. Quelle est la proposition thérapeutique plus appropriée?



Répétitoire CCV 2019

Vignette 4

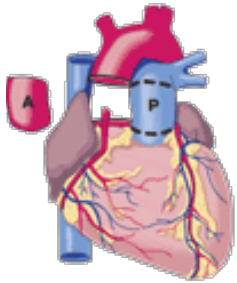
Un homme de 52 ans, sans antécédents cliniques, s'adresse aux urgences du CHUV suite à un malaise survenu à l'effort, sans perte de connaissance. L'ECG est ci-joint. Les enzymes cardiaques sont dans la norme. L'examen neurologique est sans particularité. Une échocardiographie de dépistage montre une valve aortique avec un gradient transvalvulaire max de 70mmHg et une surface d'ouverture à 0,6cm²/m². Le CT montre une aorte ascendante à 48mm au niveau de la jonction sino-tubulaire. Quelle est la proposition thérapeutique plus appropriée?

- Introduire un traitement avec B-bloquant en raison de l'hypertrophie VG et assurer un suivi cardiologique avec échocardiographie dans 12 mois.
- L'adresser à un cardiologue interventionnel en vue d'une sanction de la sténose aortique par TAVI.
- Introduire un traitement avec Statine pour corriger le gradient transvalvulaire et induire le remodelage du ventricule gauche.
- Compléter le bilan avec une coronarographie et l'adresser à un chirurgien cardiaque en vue d'un remplacement de la valve aortique et de l'aorte ascendante.

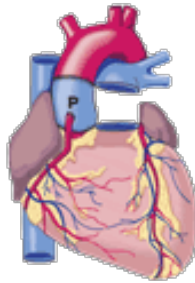
Vignette 4

Quelle prothèse valvulaire?

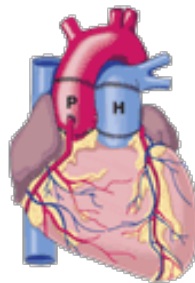
Ross Procedure



The diseased aortic valve and a portion of the aortic artery (A) are removed.



The pulmonic valve and a portion of the pulmonic artery (P) are excised and placed in the aortic position. The left and right main coronary arteries are attached to the pulmonary artery (P).



A homograft (allograft) pulmonary valve and portion of artery (H) are placed in the pulmonary position.



Vignette 5

Femme de 40 ans, ayant reçu une valve biologique 10 ans plus tôt, arrive au urgences du CHUV pour un AVC gauche. Elle présente de la fièvre depuis plusieurs jours et son mari dit qu'elle est très fatiguée ces dernières jours. L'auscultation cardiaque montre un souffle diastolique. Pas de râles de stase ni œdèmes aux MI. Que feriez-vous?

1. Une PL car le risque de méningite est élevé
2. Un CT cardiaque car la prothèse biologique dysfonctionne
3. Une échocardiographie et des hémocultures car il s'agit d'une endocardite de la bioprothèse
4. Un CT cérébrale sans produit de contraste en raison de la fièvre

Vignette 5

L'échocardiographie confirme la présence d'une végétation de 18mm sur la bioprothèse aortique et une insuffisance de la valve aortique modérée. Le laboratoire vous communique qu'il y a un cocci gram positif dans le sang. Quel est votre stratégie thérapeutique?

1. Démarrer un traitement antibiotique à large spectre et donner des B-bloquants pour traiter l'insuffisance aortique.
2. Donner un traitement antibiotique ciblé pour la durée de 6 semaines et puis adresser le patient au chirurgien cardiaque pour remplacer la bioprothèse.
3. Contacter le chirurgien cardiaque pour une intervention en urgence
4. Contacter le neurochirurgien pour traiter d'abord la lésion cérébrale et ensuite le chirurgien cardiaque pour traiter la valve.

Vignette 6

Homme de 50 ans, hypertendu non traité, présente une douleur thoracique violente, d'intensité 8/10, irradiante au dos. Le souffle est court mais l'auscultation pulmonaire est normale. L'auscultation cardiaque révèle un souffle diastolique au foyer aortique. La gazométrie montre une PaO₂ de 90mmHg et une saturation de 98%. Quel type d'investigations proposeriez-vous?

1. Un CT scan protocole aorte pour exclure une dissection aortique de type A
2. Un CT scan protocole embolie pulmonaire pour exclure une embolie pulmonaire
3. Une échocardiographie pour investiguer le souffle aortique diastolique
4. Un ECG et troponines pour dépister un syndrome coronarien aigu

Vignette 6



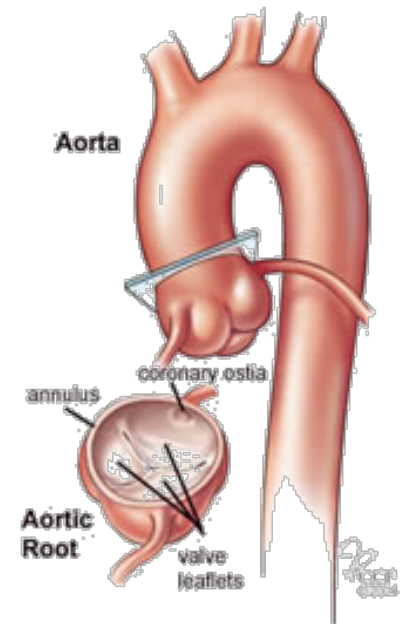
Que faire?

Vignette 6

Dissection aortique de type A. Pourquoi faut-il opérer?
Toutes les affirmations suivantes sont vraies sauf:

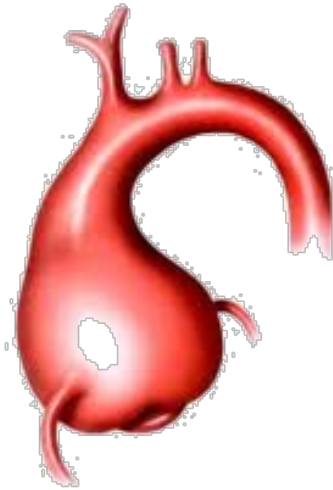


1. Tamponnade cardiaque
2. Insuffisance aortique aiguë
3. Rupture aortique
4. Embolie pulmonaire
5. Infarctus du myocarde
6. Ischémie cérébrale



Vignette 7

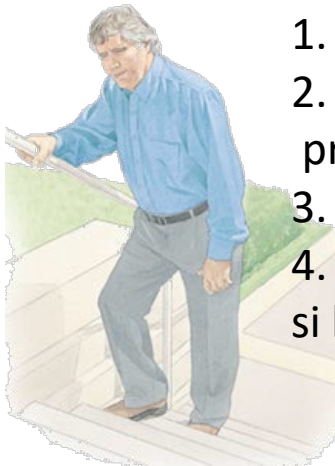
Chez un homme de 70 ans en bonne santé habituelle et connue pour une bicuspidie aortique on met en évidence au CT scan thoracique une aorte ascendante à 60mm de diamètre. Quel attitude est à proscrire?



1. Surveiller avec CT scan à 6 mois
2. Echocardiographie pour évaluer la bicuspidie
3. Coronarographie
4. Lui proposer une opération

Vignette 8

Un patient de 66 ans, avec une anamnèse positive pour cardiopathie ischémique et vasculopathie périphérique, souffre de dyspnée progressive, orthopnée, sécrétions bronchiques claires et œdèmes des membres inférieurs. Sa tolérance à l'effort est fortement limitée et il reçoit un traitement pharmacologique pour l'insuffisance cardiaque. Quels sont les options thérapeutiques?



1. Introduire un traitement inotrope positif à long terme
2. Lui proposer une transplantation cardiaque éventuellement précédé par la pose d'une assistance ventriculaire gauche
3. Pas d'autres options possibles en raison de son âge.
4. Implanter un pace maker pour la resynchronisation cardiaque si le QRS est fin.

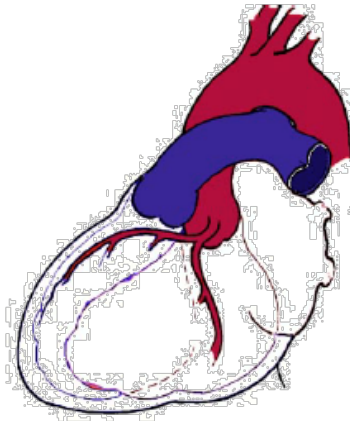
Vignette 8

Le patient précédent, ne répond pas au traitement pharmacologique. La seule option thérapeutique est la greffe cardiaque. Le bilan de mise sur liste de greffe cardiaque vise à exclure quels type de maladies qui sont une contro-indication à la transplantation?

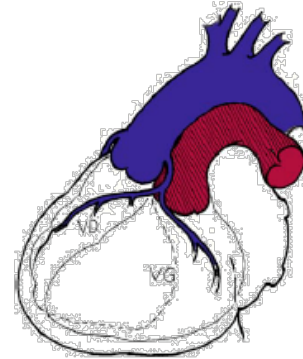
1. Absence de néoplasie maligne active et d'hypertension pulmonaire sévère
2. Absence de rétinopathie et néphropathie diabétique
3. Absence d'ancienne hépatite C et toxoplasmose
4. Absence d'allergie à l'héparine car la greffe nécessite une CEC

Cardiopathie congénitale

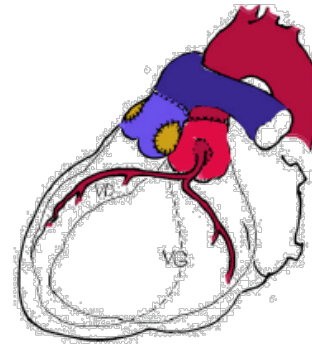
Correction des connexions anormales



Cœur normal

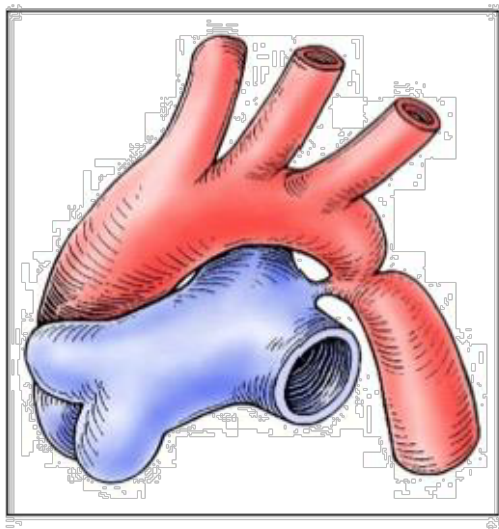


*Transposition des
gros vaisseaux*

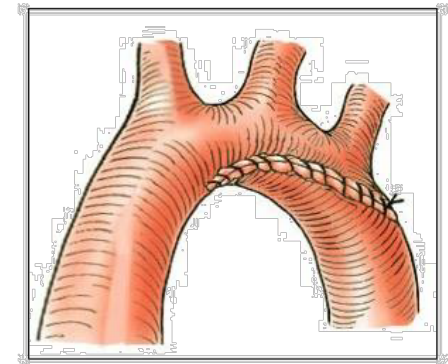
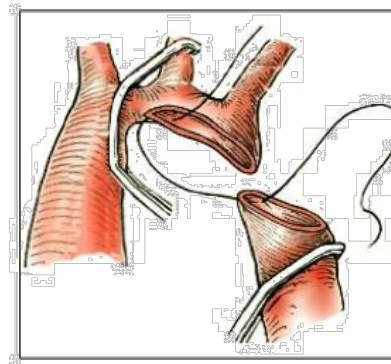


*Correction
(Switch artériel)*

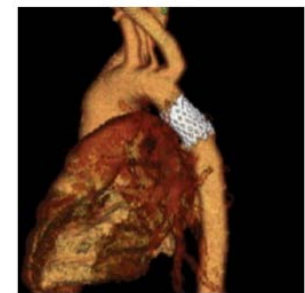
Cardiopathie congénitale Coarctation de l'aorte



Forme infantile



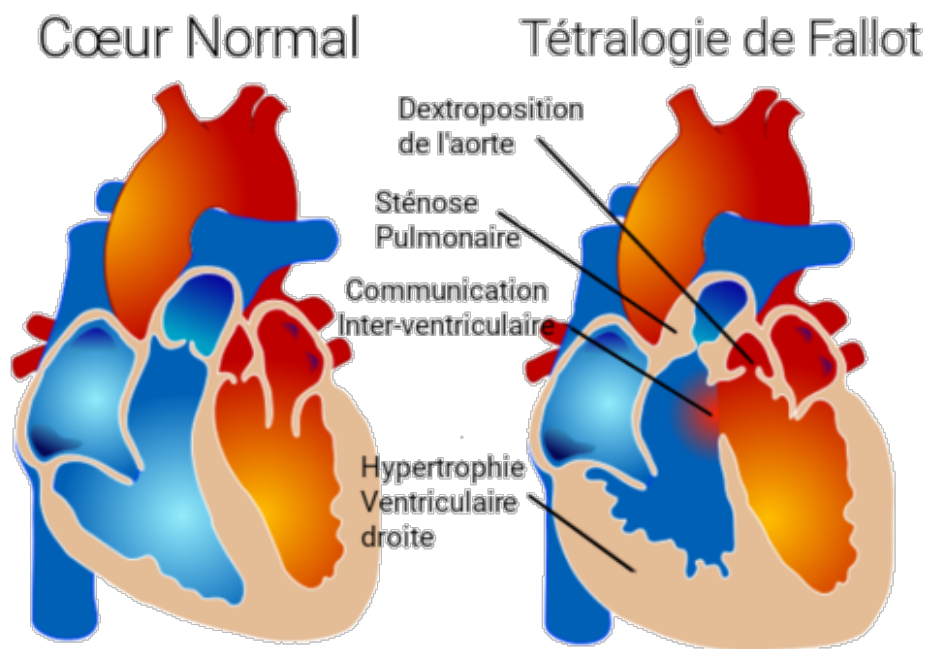
Traitement chirurgical



Traitement endovasculaire

Cardiopathie congénitale

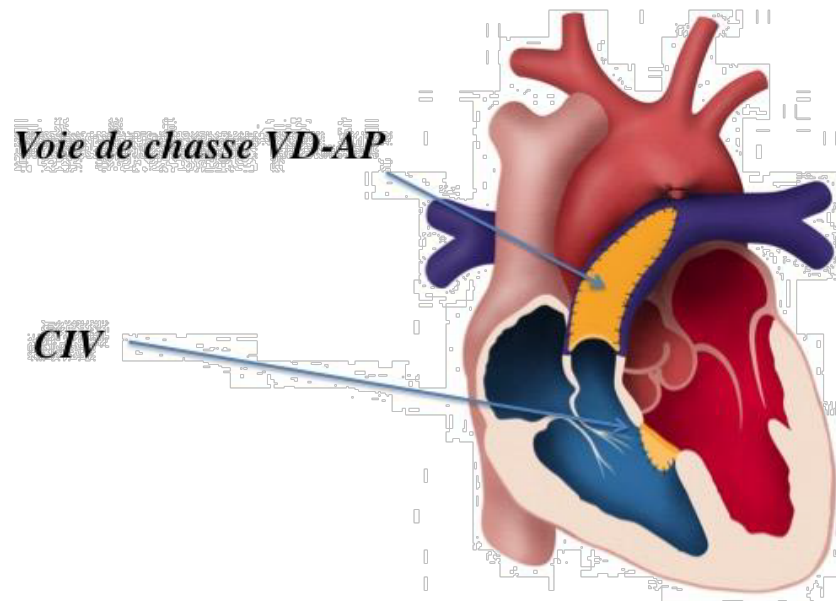
Tétralogie de Fallot



Cardiopathie congénitale

Tétralogie de Fallot

Correction



Répétitoires de Chirurgie cardiaque

2019

